

En logique mathématique, la **logique du premier ordre** (ou [calcul des prédicats](#)) distingue deux grandes catégories d'axiomes : les **axiomes logiques** (universels pour tous les raisonnements) et les **axiomes non logiques** (spécifiques à une théorie mathématique donnée, comme l'arithmétique ou la géométrie). [1, 2, 3]

1. Les axiomes logiques

Ces axiomes sont valides dans n'importe quel domaine ou univers de discours. Ils formalisent les règles de base de la vérité et des quantificateurs ($\forall$, $\exists$). Un système standard (comme le système à la Hilbert) comprend généralement : [4]

-
- **Axiomes du calcul des propositions** : Par exemple, $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ ou $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$.
- **Axiomes des quantificateurs** :
 - *Spécification universelle* : $(\forall x A(x)) \rightarrow A(t)$, où t est un terme substituable à x .
 - *Distribution* : $(\forall x \setminus, (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow \forall x \setminus, B)$ (si x n'est pas libre dans A). [5, 6]
- **Axiomes de l'égalité (si la logique est avec égalité)** :
 - *Réflexivité* : $\forall x (x = x)$.
 - *Substitution* : $\forall x \setminus, \forall y \setminus, (x = y \rightarrow (A(x) \rightarrow A(y)))$.
-

2. Les axiomes non logiques (ou spécifiques)

Ils définissent les structures mathématiques particulières en ajoutant des symboles spécifiques (une "signature"). Contrairement à la logique du second ordre, on ne peut quantifier que sur des **individus (éléments)**, et jamais sur des ensembles ou des fonctions. [3, 4, 7]

Voici les exemples les plus célèbres d'axiomatisation au premier ordre :

-
- **L'Arithmétique de Peano (premier ordre)** : Utilisée pour formaliser les entiers naturels ($\mathbb{N}$). Puisqu'on ne peut pas quantifier sur les propriétés au premier ordre, l'axiome de récurrence classique est remplacé par un *schéma d'axiomes* infini (un axiome distinct pour chaque formule possible). [3, 7, 8]
- **La Théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel (ZF / ZFC)** : C'est le fondement de la majorité des mathématiques modernes. Les axiomes comme l'extensionnalité, la réunion, ou l'axiome du choix s'expriment entièrement au premier ordre. Le principe de séparation y est également représenté sous forme de schéma d'axiomes infini. [9, 10, 11, 12]
- **La théorie des groupes** : Définie de manière très simple par trois axiomes au premier ordre (l'associativité, l'existence d'un élément neutre et l'existence d'un inverse).
-

Limites fondamentales de l'axiomatique du premier ordre

Bien que la logique du premier ordre dispose du [Théorème de complétude de Gödel](#) (toute formule logiquement valide est démontrable), elle subit des restrictions majeures : [13]

-
- **Non-catégoricité** : D'après le théorème de Löwenheim-Skolem, aucun système d'axiomes au premier ordre ne peut décrire de manière *unique* une structure infinie (comme $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{R}$). Il existera toujours des "modèles non standards" qui valident les mêmes axiomes. [3, 7, 13]
- **Incomplétude** : Dès qu'une théorie du premier ordre est assez riche pour faire de l'arithmétique (comme Peano), le premier théorème d'incomplétude de Gödel montre qu'il existera toujours des énoncés vrais mais indémontrables à partir de ces axiomes. [5, 8]
-

Souhaitez-vous explorer un aspect particulier, comme la formulation exacte d'un axiome de **ZFC** ou de **Peano**, ou comprendre la différence concrète entre le **premier ordre** et le **second ordre** ?

- [1] <https://fr.wikipedia.org>
- [2] <https://www.reddit.com>
- [3] <https://24pm.com>
- [4] <https://www.youtube.com>
- [5] <https://www.labri.fr>
- [6] <https://www.irif.fr>
- [7] <https://fr.wikipedia.org>
- [8] <https://fr.wikipedia.org>
- [9] <https://fr.wikipedia.org>
- [10] <https://fr.wikipedia.org>
- [11] <https://hal.science>
- [12] <https://fr.wikipedia.org>
- [13] <https://fr.wikipedia.org>